www.tntextbooks.in

$$Z \quad \frac{PV_{\text{இயல்பு}}}{nRT} \text{ ---------- (6.17)}$$

$$V_{\text{நல்லியில்பு}} \quad \therefore \frac{nRT}{P} \text{ ---------- (6.18)}$$

(6.18) ஐ (6.17)ல்பிரதியிட

$$Z = \frac{V_{\text{இயல்பு}}}{V_{\text{நல்லியில்பு}}} \text{ ---------- (6.19)}$$

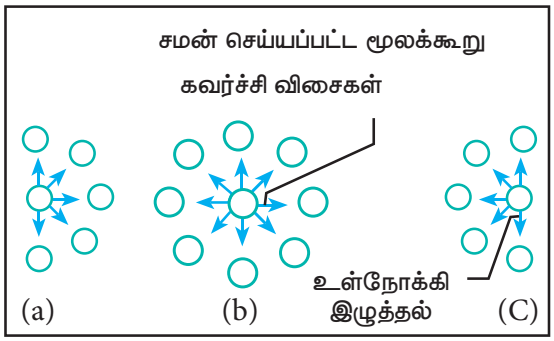
இங்கு, $V_{\text{இயல்பு}}$ என்பது இயல்பு வாயுக்களின் மோலார் கனஅளவு மற்றும் $V_{\text{நல்லியல்பு}}$ என்பது அவ்வாயு நல்லியல்பு வாயுவாக செயல்படும் போது அதன் மோலார் கனஅளவு மதிப்பாகும்.

6.5.3 வாண்டர் வால்ஸ் சமன்பாடு

இயல்பு வாயுக்களைப் பற்றிய கணிதவியல் ரீதியான ஆய்வுகள் முதன்முதலில் J.D வாண்டர் வால்ஸ் என்பவரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இவரது சமன்பாட்டின் மூலம் நம்மால் மூலக்கூறு அளவில், இயல்பு வாயுக்களின் தன்மையினை விளக்க இயலும். இவர் அழுத்தத்திற்கான திருத்தம் மற்றும் கனஅளவிற்கான திருத்தம் என இரு திருத்தங்களை PV=nRT என்ற நல்லியல்பு வாயுச்சமன்பாட்டில், அறிமுகப்படுத்தி அச்சமன்பாட்டினை மாற்றியமைத்தார்.

அழுத்தத்திற்கான திருத்தம்

வாயுவின் அழுத்தமானது, அவ்வாயு மூலக்கூறுகள் கொள்கலனில் சுவற்றின் மீது மோதுவதால் ஏற்படும் விசைக்கு நேர்விகிதத் தொடர்புடையது. கொள்கலனின் சுவற்றினை நோக்கிச் செல்லும் ஒருவாயு மூலக்கூறின் வேகமானது, அம்மூலக்கூறினை சூழ்ந்துள்ள பிறவாயு மூலக்கூறுகளின் கவர்ச்சி விசையினால் குறைக்கப்படுகிறது. எனவே அளந்தறியப்பட்ட அழுத்தமானது, வாயுவின் நல்லியல்பு அழுத்தத்தை விட குறைவானதாகும். எனவே இவ்விளைவிற்கான ஒரு திருத்தத்தினை வாண்டர் வால்ஸ் அறிமுகப்படுத்தினார்.



படம் 6.10 மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசை

கொள்கலனின் சுவற்றிற்கு அருகே உள்ளே ஒரு மூலக்கூறு உணரும் கவர்ச்சி விசையானது வாயுவின் அடர்த்திக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் என வாண்டர் வால்ஸ் கண்டறிந்தார்.

$$P' \alpha \rho^2$$

$$\rho = \frac{n}{V}$$

இங்கு n என்பது வாயுக்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை 'V' என்பது கொள்கலனின் கனஅளவு

$$\Rightarrow P' \alpha \frac{n^2}{V^2}$$

$$\Rightarrow P' = a \frac{n^2}{V^2}$$

இங்கு a என்பது விகிதமாறிலி. இது வாயுவின் இயல்பினைப் பொருத்து அமையும்.

எனவே,

$$P_{\text{நல்லியல்பு}} = P + \frac{an^2}{V^2} \text{ ------ (6.20)}$$

கனஅளவிற்கான திருத்தம்

ஒவ்வொரு தனித்த வாயு மூலக்கூறும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கனஅளவை அடைத்துக் கொள்வதால், வாயு அடங்கிய கொள்கலனின் கன அளவினை (V)க்காட்டிலும், வாயுவின் உண்மையான கனஅளவு குறைவானதாகும். இவ்விளைவிற்கான வாண்டர் வால்ஸ்